08 Análises espaciais do ambiente construído em um sistema de geoinformações

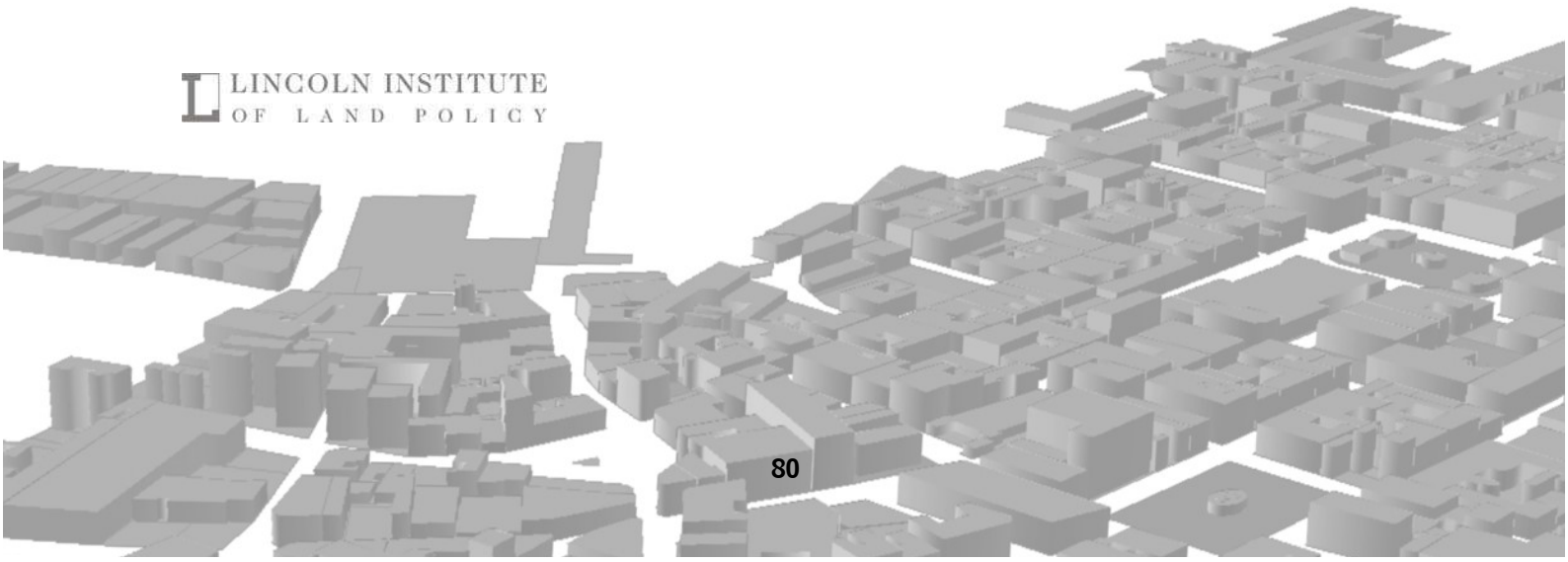
Área: Catastro Urbano
Subárea: Integración Intitucional

- **Msc. Anna Karla Trajano de Arruda -** Ciências Geodésicas Tecnologias da Geoinformação. R. Dr. José Alberto Maia, 81/01. Imbiribeira. 51170-610, Recife-PE, Brasil. Tel.: 55.81.3428.1656/ 55.81.9232.6924 e-mail: karlarruda@gmail.com/ karla@itep.br
- **Profª Drª Lucilene Antunes Correia Marques de Sá -** Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia e Geociências Departamento de Engenharia Cartográfica Av. Acadêmico Hélio Ramos, s/n. Cidade Universitária. 50740-530 Recife-PE. Brasil Tel.: 55.81.2126.8714/ 55.81.9635.9175 e-mail: lucilene.antunes@gmail.com

1. RESUMO

O presente estudo de caso aborda uma proposta para aplicação de um SIG no âmbito da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura da Cidade do Recife, no Estado de Pernambuco - Brasil, com a finalidade de produzir mapas temáticos e modelos tridimensionais, resultantes de análises espaciais da morfologia e da tipologia do ambiente construído da cidade. Com estes produtos, arquitetos, urbanistas e planejadores constroem cenários de referência e simulam cenários de intervenção, utilizando-os no planejamento seja para a elaboração de instrumentos como planos, programas e legislações ou para projetos setoriais e intervenções urbanísticas. Assim, pode-se acompanhar a dinâmica das transformações da paisagem urbana de forma mais eficaz, observando e propondo ações mais eficientes quanto à ocupação e ao uso do solo na produção do espaço urbano.

O sistema aplicativo desenvolvido denomina-se SPAE (Sistema de Análises Espaciais para Planejamento), no qual foram utilizadas como bases de dados espaciais plantas cadastrais, mapa de zoneamento urbano, mapa de cobertura vegetal e mapa de limites de bairros, além de dados descritivos do cadastro de logradouros e do cadastro imobiliário. Adotou-se a metodologia de Modelagem de Dados Espaciais, baseada em um modelo híbrido de Análise Orientada a Objeto para a construção do modelo conceitual do sistema, enquanto que seu modelo físico foi desenvolvido utilizando-se as plataformas tecnológicas de programas computacionais da Autodesk e da Esri, já adotados pela Prefeitura. O caso descreve os processos desenvolvidos, os resultados obtidos e as possibilidades de aprimoramento do sistema.



2. INTRODUÇÃO

O artigo apresenta a modelagem de um sistema aplicativo baseado em SIG, para administrações municipais, com procedimentos e rotinas que permitem efetuar análises espaciais do ambiente construído, produzir mapas temáticos e estudos tridimensionais de cenários urbanos, em que o objetivo é a otimização dos instrumentos de planejamento para intervenções urbanísticas e para o acompanhamento da dinâmica urbana. Baseia-se na pesquisa desenvolvida pela autora no período de 2001 a 2003 e apresentada como dissertação de mestrado, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação, do Departamento de Engenharia Cartográfica, da Universidade Federal de Pernambuco – Brasil.

A interação entre o Planejamento Urbano e o SIG se dá em um processo simbiótico, de troca de dados e decisões, nas diversas etapas do processo de Desenho Urbano, diante de uma gama de fatores sócio-econômicos, funcionais, comportamentais, estéticos, construtivos e ambientais, diferentes de lugar para lugar quando se planeja e que podem ser identificados no ambiente construído.

O ambiente construído é o aspecto da realidade ou modo como se organizam os elementos morfológicos que constituem e definem o espaço urbano, relativamente à materialização dos aspectos de organização funcional e quantitativa e dos aspectos qualitativos e figurativos. Comumente, o ambiente construído é analisado a partir da morfologia urbana e da tipologia edificada.

A morfologia urbana estuda a forma do meio urbano nas suas partes físicas exteriores, ou elementos morfológicos, e nas inter-relações entre si e com o conjunto que definem na sua produção e transformação no tempo. Destacam-se como categorias de estudo da morfologia urbana o Uso e Ocupação do Solo, o Traçado, o Parcelamento e a Configuração Espacial.

Os elementos morfológicos são compostos pelo solo-pavimento, edifícios, lote, quadra, fachada, logradouro, traçado, rua, praça, monumento, árvore e vegetação, e mobiliário urbano. Entre alguns elementos da morfologia urbana é possível identificar relações topológicas, como podem ser observadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Relações topológicas entre elementos da morfologia urbana

Relações Topológicas	Elementos da Morfologia Urbana
Adjacência/ Vizinhança	bairro/ bairro, lote/ lote
Continência	edificação/ lote, lote/ quadra, quadra/ bairro
Conectividade	de vias públicas, de redes de serviços
Proximidade	edificação/ entorno

A tipologia edificada estuda o repertório de edifícios que se agrupam em diferentes tipos, decorrentes de sua função e forma, estabelecendo relações biunívocas e dialéticas com a morfologia urbana. Os elementos conceituais, acima descritos, foram importantes para a identificação das unidades de planejamento que compõem o domínio da aplicação.

Para a elaboração do modelo conceitual do aplicativo foi adotada a metodologia de Modelagem de Dados Espaciais, que permite utilizar as fontes de informação em modelos de eventos espaciais, levando o mundo real para o meio computacional, através da Análise Orientada a Objeto em que utilizam-se técnicas de lingüística e identificação do conteúdo semântico dos objetos espaciais inseridos no estudo, integradas a elaboração de diagramas de Entidade-Relacionamento, como os diagramas de fluxos de dados e diagramas de contexto, entre outros. Os programas computacionais utilizados para cumprirem as funções de CAD, SGBD e SIG foram, respectivamente, o AutoCAD, o Microsoft Access, o ArcInfo para geração das bases de dados espaciais e o Arcview como visualizador cartográfico de interface com o usuário.

O sistema aplicativo desenvolvido foi denominado Sistema de Análises Espaciais para Planejamento Urbano – SPAE, sendo adotadas como principais bases de dados espaciais na sua elaboração as plantas cadastrais do município, no sistema de referência SAD 69 UTM, e os dados descritivos do cadastro de logradouros e do cadastro imobiliário.

A validação do modelo conceitual elaborado foi efetuada com sua implementação em um sistema hipotético produzido no contexto da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, da Prefeitura da Cidade do Recife. A Figura 1 mostra a localização do Recife em relação as principais cidades da América do Sul.

Figura 1 - Mapa de localização da cidade do Recife – PE, Brasil.

Fonte: Tutorial ArcView 3 .2, ESRI.

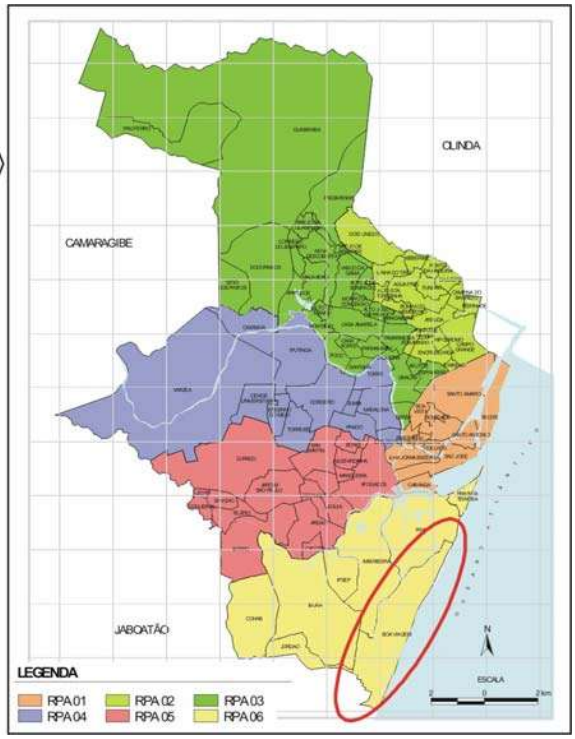


Figura 2 – Mapa da Divisão Político-administrativa da cidade do Recife. Em destaque, o bairro de Boa Viagem.

Fonte: Divisão de Geoprocessamento e Cadastro de Logradouros – PCR, 2001

O bairro de Boa Viagem, localizado na Região Político-Administrativa 06 - RPA06 (em destaque na Figura 2), na zona Sul da Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco, tem uma área de 7,38 km², sua posição geográfica é dada pelo intervalo de coordenadas 34°53' - 34°55' a Oeste de Greenwich, e, 8°06' - 8°10' ao Sul do Equador, e estima-se que sua população seja de aproximadamente 100.388 habitantes, conforme os dados demográficos são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Dados demográficos e do ambiente construído do bairro de Boa Viagem

População 2002 (hab)	Área (km²)	Domicílios	Imóveis Não Edificados		Imóveis Residenciais		Imóveis Não-Residenciais		Densidades	
			ABS	%	ABS	%	ABS	%	(hab/km²)	(hab/dom)
100.388	7,38	30.282	1.482	3,42	34.859	80,47	6.976	16,11	13.602	3,32

Fontes: Departamento de Informações e Projeções, DIRBAM/PCR – 2002 Cadastro Imobiliário, DGT/PCR – 2000

Boa Viagem foi o território escolhido para o estudo de caso, por representar uma das principais centralidades da Região Metropolitana do Recife, com uma evolução urbana marcada por fortes transformações na sua paisagem.

3. OBJETIVO DA APLICAÇÃO EM SIG

O Planejamento Urbano necessita de tecnologias que possibilitem a sistematização da grande quantidade de informações de naturezas distintas, que são necessárias às análises do espaço urbano. Diante dessa realidade, aplicações baseadas em Sistemas de Geoinformação – SIG são instrumentos potenciais e eficazes na elaboração de diagnósticos e cenários sobre o ambiente construído, a partir de análises espaciais, para embasar propostas e intervenções.

O sistema aplicativo com base em SIG desenvolvido possibilitou representar eventos espaciais a partir de planos bidimensionais como mapas temáticos, e em modelos tridimensionais, como cenários urbanos, nos quais foram feitas observações quantitativas e qualitativas em relação ao ambiente construído, utilizados para construir modelos urbanos, desde a fase de diagnose como de prognose das intervenções urbanísticas.

O sistema aplicativo desenvolvido foi denominado Sistema de Análises Espaciais para Planejamento Urbano – SPAE e tem como objetivo assistir aos arquitetos, urbanistas e planejadores a efetuar análises espaciais, sob a ótica do campo disciplinar do Desenho Urbano, em função de características morfológicas e tipológicas do ambiente construído. As análises espaciais realizadas pelo sistema, por premissa, respeitam os parâmetros urbanísticos definidos para o zoneamento urbano, previstos pela Lei de Uso e Ocupação do Solo 16.176/96.

A função principal do SPAE é identificar, localizar e analisar as unidades espaciais de planejamento da cidade, a partir:

- do código identificador;
- dos dados cartográficos e dos dados dos logradouros, fornecidos pela Divisão de Geoprocessamento;
- dos dados físico-construtivos e de uso do solo, fornecidos pelo Departamento de Tributos Imobiliários – DTI;
- dos dados das áreas pobres, fornecidos pela Diretoria de Projetos Urbanos – DPU;
- e pelos indicadores de desenvolvimento, fornecidos pelo Departamento de Informações e Projeções – DEIP.

Para o desenvolvimento do SPAE adotou-se a metodologia de Modelagem de Dados Espaciais, baseada em um modelo de Análise Orientado a Objeto (AOO) e Entidade-Relacionamento (ER). O modelo de AOO retrata objetos que representam o domínio da aplicação, juntamente com seus diversos relacionamentos estruturais e de comunicação. O diagrama de contexto apresentado na Figura 3 indica os usuários e os processos globais desenvolvidos pelo SPAE.

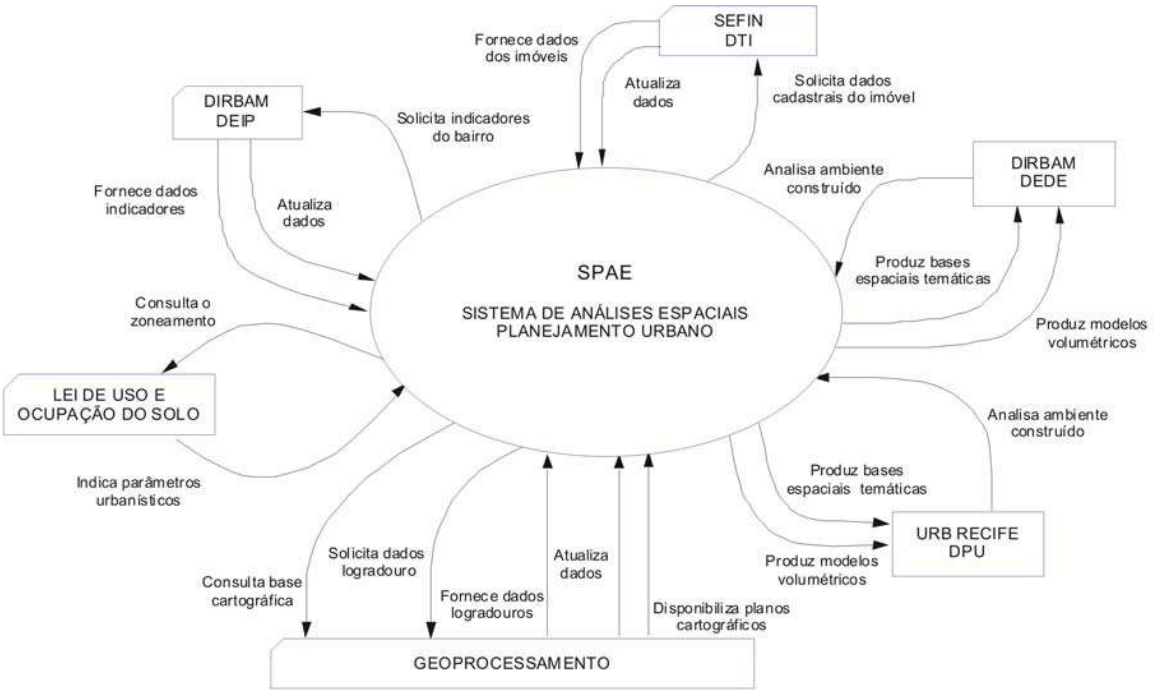


Figura 3 – Diagrama de Contexto: Sistema de Análise Espaciais para Planejamento Urbano –SPAE

4. BASE DE DADOS DESCRITIVOS

Pelo seu caráter público e abrangente, é comum utilizar como fontes de dados descritivos de um SIG as estatísticas oficiais, a exemplo dos dados sócio-econômicos dos censos e dos indicadores de programas de organismos nacionais e internacionais. Nas administrações municipais, podem-se utilizar os cadastros corporativos de logradouros, imobiliário ou mercantil para ampliar o alcance do SIG, para vários setores que participam do planejamento, seja em escalas macros ou em intervenções setoriais.

Os dados descritivos do SPAE foram coletados da base de dados do Cadastro Imobiliário e do Cadastro de Logradouros. Os dados do Cadastro Imobiliário foram disponibilizados em mídia magnética, no formato .MDB, pelo Departamento de Tributos Imobiliários, DGAT/SEFIN/PCR, enquanto que os dados do Cadastro de Logradouros, foram disponibilizados em mídia magnética, no formato .XLS, pela Divisão de Geoprocessamento e Cadastro de Logradouros, DIRCON/SEPLAM/PCR, juntamente com a base de dados do zoneamento urbano e de bairros, no formato .DBF.

Especificamente, os dados do Cadastro Imobiliário foram processados, filtrando-se os campos equivalentes aos dados de identificação dos imóveis e também os dados físico-construtivos, criando-se uma nova tabela chamada imóveis.

A tabela de cadlog armazena os dados com os serviços e a infra-estrutura dos logradouros. A tabela de bairros armazena os dados de população, demografia, indicadores de uso do solo e de serviços urbanos, e divisões político-administrativas. E, a tabela luos armazena os dados referentes à identificação da zona urbana e os parâmetros urbanísticos correspondentes.

Para simular o armazenamento dos dados no repositório AMBIENTE CONSTRUÍDO, indicado no diagrama de fluxos de dados (Figura 4), as bases coletadas foram convertidas e depositadas em um banco de dados BOAVIAGEM_2000.MDB, no qual foram criados os relacionamentos entre as tabelas (Figura 5).

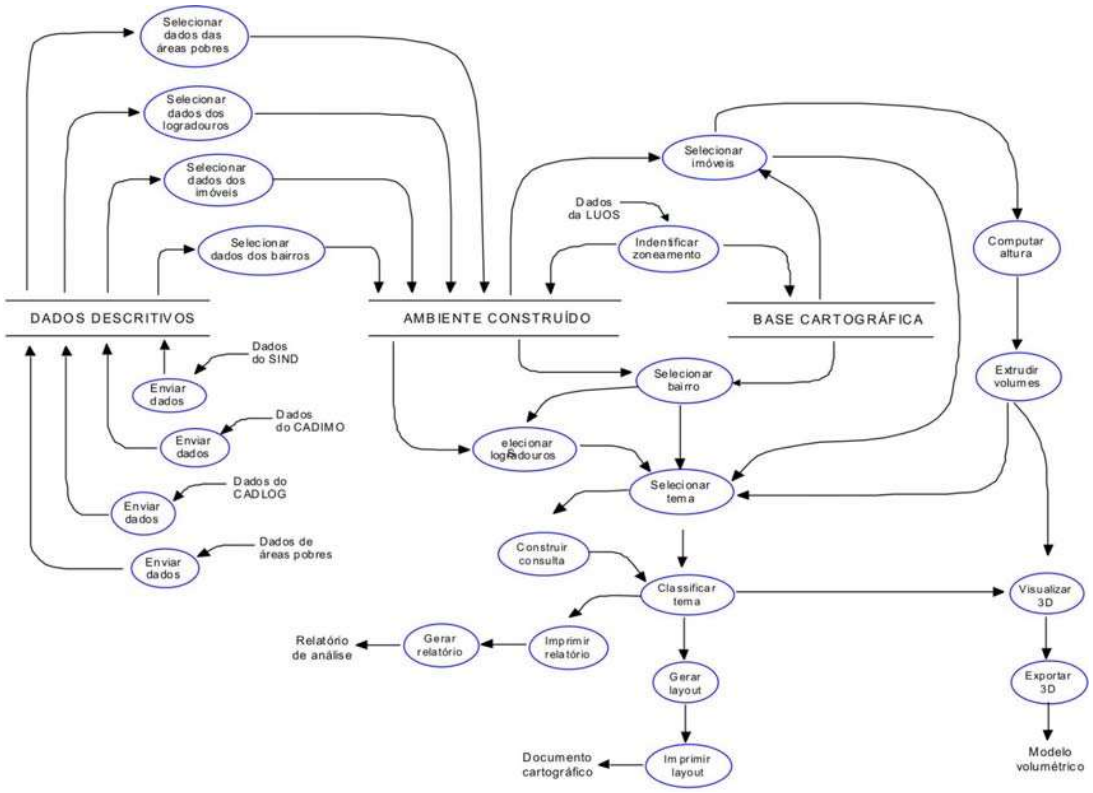


Figura 4 – Diagrama de Fluxo de Dados: Sistema de Análise Espaciais para Planejamento Urbano – SPAE

No ambiente institucional da prefeitura, esse processo seria realizado pela Empresa Municipal de Informática - EMPREL, com um programa gerenciador de banco de dados espaciais, espelhando e convertendo os cadastros para o servidor do SPAE.

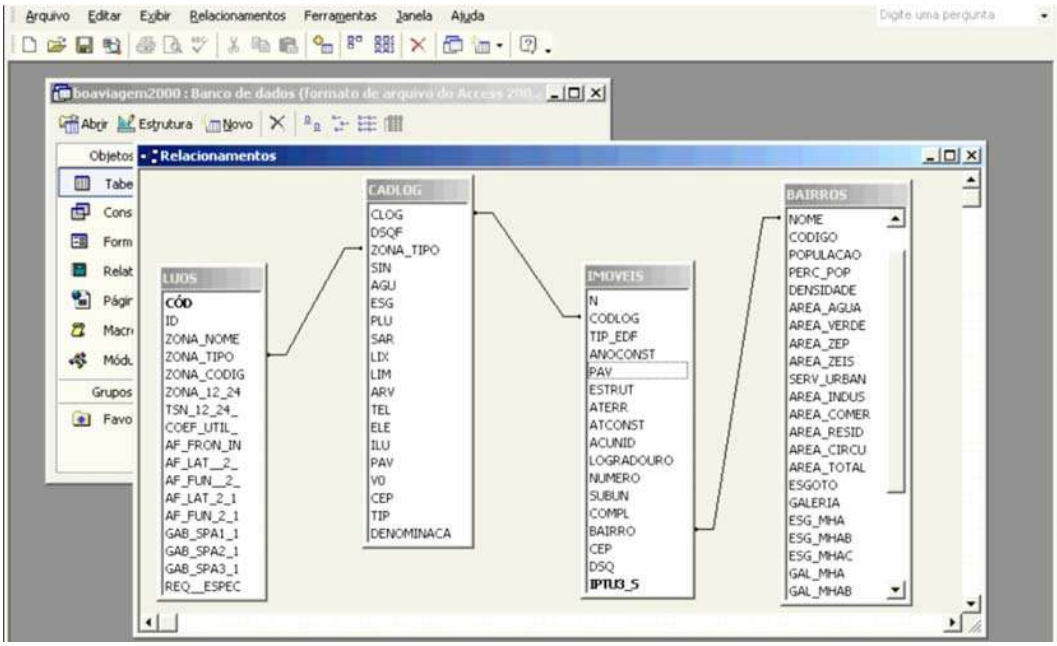


Figura 5 – Indicação das tabelas e seus relacionamentos, armazenadas em BOAVIAGEM_2000.MDB

5. BASE CARTOGRÁFICA

A base cartográfica do SPAE é formada por dados das plantas cadastrais do município, da base de zoneamento urbano, da base de bairros, da base de cobertura vegetal, disponibilizadas em mídia magnética pela Divisão de Geoprocessamento e Cadastro de Logradouros, DIRCON/SEPLAM/PCR, e por dados das fotos-quadra e dos croquis do recadastramento imobiliário realizado em 2000, disponibilizados em meio analógico pelo Departamento de Tributos Imobiliários, DGAT/SEFIN/PCR.

As plantas cadastrais de Recife estão armazenadas em arquivos digitais, no formato .DXF, escala 1:1000. Esta base foi adquirida da restituição analítica de fotografias aéreas tomadas em 1997/98, na escala 1:6000, no Sistema Geodésico de Referência SAD 69 (*South America Datum*), com elipsóide internacional de referência 1967 e vértice em Chuá, com sistema de coordenadas e de projeção UTM.

A base de zoneamento urbano e de cobertura vegetal (especificamente as Unidades de Conservação Urbanas) consideradas nessa aplicação, foram digitalizadas em tela sobre as plantas cadastrais, seguindo o descritivo da Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS, nº. 16176/96. A digitalização foi feita em ambiente CAD e convertida para o ambiente SIG. Da mesma forma, foi adquirida a base de bairros, seguindo a Lei de Regiões Político-Administrativas, nº. 16.293/97. Estas três bases foram disponibilizadas no formato *shape file*.

Os dados analógicos das fotos-quadra foram adquiridos a partir da ampliação das fotografias aéreas de 1967, da escala 1:6.000 para escala 1:1.000, em seguida recortada quadra a quadra e por fim reproduzidas em papel vegetal e nanquim, nas feições de quadra e lotes. Correspondendo as fotos-quadra, têm-se os recortes das plantas cadastrais também por quadras, utilizados como croquis para o recadastramento imobiliário de 2000, nos quais estão registrados os códigos fiscais dos novos imóveis inseridos. Apesar da precisão expedita, são permanentemente utilizados pela Secretaria de Finanças – SEFIN para manutenção do Cadastro Imobiliário.

Na análise dos conjuntos de dados digitais acima descritos, observou-se a necessidade de sua edição, conversão do ambiente CAD para o ambiente SIG e codificação dos identificadores unívocos, para os planos de informações previstos no modelo. Aproximadamente, foi tratado o conjunto de dados cartográficos correspondente a 2/3 da área territorial do bairro de Boa Viagem, considerando-se uma proporção e área física representativas tanto quantitativamente, pelo volume de dados para processamento, como qualitativamente por conter tipos expressivos da morfologia do bairro (Figura 6).

Figura 6 - Mapa do bairro de Boa Viagem, em destaque território de validação do modelo físico.

Fonte: Elaborado pela pesquisa

A adequação da base cartográfica para o SPAE foi efetuada com o processamento dos dados, através dos seguintes procedimentos:

- articulação das 91 plantas cadastrais em ambiente CAD, para agregar a base gráfica em um único arquivo vetorial;
- filtro das feições topográficas referentes aos planos de informação de edificações, lotes, quadras, eixos de vias e hidrografia;
- edição dos planos de informações lotes e edificações, para atualizar a representação do parcelamento do solo, a partir dos dados do recadastramento e das fotos-quadra;
- edição dos planos de informação, para validação das primitivas geométricas utilizadas em sua representação, a fim de minimizar os possíveis erros de relações topológicas, no processo de conversão para o ambiente SIG;
- importação do arquivo CAD para o ambiente SIG, com seleção dos planos de informação e conversão para o formato *coverage* para a construção das topologia, conforme o Quadro 2;
- importação dos arquivos *coverage* dos planos de informação para o programa visualizador de SIG e conversão para o formato *shape file*, arquivo padrão do programa;
- codificação dos dados espaciais com seus respectivos identificadores, no visualizador, para o relacionamento dos dados descritivos com os dados gráficos. Os códigos identificadores de cada plano de informação estão indicados também no Quadro 2.

Quadro 2 – Níveis de informação da base gráfica, topologias e identificadores.

Nível de Informação	Topologia	Identificadores
1. Edificações	Polígono	DSQFLSL
2. Lotes	Polígono	DSQFL
3. Quadras	Arco	DSQF
4. Eixos de vias	Arco	CODLOG
5. Hidrografia	Polígono	Nome
6. Cobertura vegetal	Polígono	Nome
7. Limite de bairro	Polígono	Nome
8. Zonas Urbanas	Polígono	Nome

Os identificadores de lotes e edificações (**D**istrito, **S**etor, **Q**uadra, **F**ace, **L**ote, **S**ublote) correspondem à inscrição imobiliária do imóvel, da mesma forma que o identificador de eixos de vias correspondente à inscrição cadastral do logradouro. Em ambos os casos, esses códigos são chaves primarias que interligam os sistemas coorporativos da administração municipal.

As toponímias correspondentes aos planos de informação relacionados no Quadro 2 são representadas por símbolos gráficos alfanuméricos, gerados como rótulos a partir de um atributo ou campo de atributos da tabela.

6. SIG E CARTOGRAFIA TEMÁTICA

Para a implantação do modelo físico do aplicativo, buscou-se uma interação amigável dos usuários com o SPAE. Foram programadas rotinas e feita a customização do programa de visualização ArcView 3.2, para construir as telas de diálogo, botões e comandos necessários para executar as análises espaciais.

Figura 7 – Caixa de diálogo para acesso aos projetos do SPAE

A comunicação entre a base de dados espacial do SPAE e o banco de dados de BOAVIAGEM_2000.MDB é feita a partir de uma conexão ODBC (*Open Database Connectivity*) do sistema operacional *MS Windows*, a através de comandos SQL (*Structure Query Language*).

Uma vez que, o usuário informa ao SPAE sua matrícula e senha (Figura 7) é autorizado o acesso e exibida a área de trabalho do sistema com uma Visão padrão carregada automaticamente com as bases espaciais de edificações, lotes, quadras, praças, meio-fio, eixo de via, bairros, hidrografia, cobertura vegetal e zonas urbanas.

Foram criados quatro novos *menus*: LOCALIZAÇÃO, EDIÇÃO, ANÁLISE e 3D, com seus respectivos botões de atalhos.

O *menu* LOCALIZAÇÃO permite localizar os objetos bairro, logradouro e imóvel. Esta ferramenta foi programada para permitir também a busca por *substring*, ou seja, parte de uma palavra, cujo resultado é apresentado ao usuário para que eleja a opção exata da busca.

Para garantir a integridade das bases espaciais que são carregadas com a Visão padrão, os arquivos que as armazenam foram configurados para "somente leitura", restringindo a sua edição direta. As opções de edição oferecidas pelo SPAE estão agrupadas no *menu* EDIÇÃO, em dois conjuntos de comandos: um para criar novas bases ou derivá-las das bases existentes, e outro para alterar as feições de uma base em edição.

O *menu* ANÁLISE é composto por quatro comandos, com os quais são efetuadas *a priori* as análises bidimensionais:

- Construir Consultas – a partir de operações aritméticas e de Lógica Booleana;
- Combinar Bases – a partir de inferências com operações de Teoria dos Conjuntos;
- Operações espaciais – a partir de operações espaciais com as bases de dados;
- Reclassificação – a partir de uma nova classificação dada aos atributos de uma base ou da redefinição dos valores de um tema em análise.

Foi programada uma visualização interativa das bases de dados espaciais, conforme a escala de análise. Os planos de informações são exibidos no centro da tela, em função das escalas de visualização pré-configuradas. Por exemplo, análises em nível de escala urbana exibem os planos de informação de bairros, quadras ou eixos de vias, e oculta os planos de informação de lotes e edificações (Figura 8).

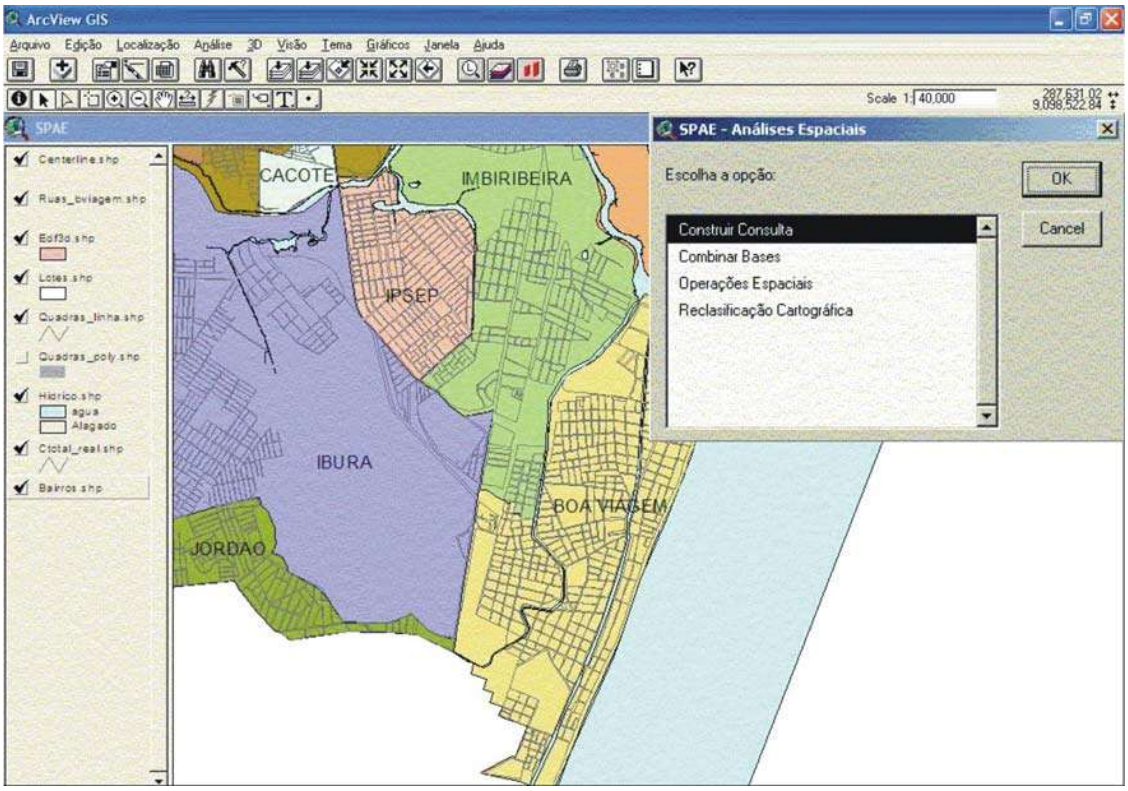


Figura 8 – Visualização interativa entre a escala de análise espacial e os planos de informações

O *menu* 3D é composto por comandos com os quais são efetuadas *a priori* as análises tridimensionais, a saber:

- Visão 3D – exibe uma visão tridimensional de toda a extensão do espaço físico em análise. Preserva a classificação cartográfica corrente no plano bidimensional e apresenta uma extrusão dos volumes em função do valor de suas alturas, calculado a partir do atributo de números de pavimentos constante em seus dados descritivos. A Figura 9 apresenta o modelo tridimensional de Boa Viagem, classificado por Uso do Solo.

- Cenários 3D – oferece opções para a criação de cenários tridimensionais, alternativamente, a partir da resolução espacial do imóvel, da quadra ou de toda a extensão do espaço físico em análise. Estas opções podem ser combinadas com alternativas de simulação, em função dos índices de uso e ocupação do solo indicados pela LUOS: o potencial máximo construtivo e a variação dos parâmetros urbanísticos de taxa de solo natural, afastamentos e coeficiente de utilização (Figura 9).

Figura 9 – Visão 3D do bairro de Boa Viagem

Para implementar as rotinas do comando Cenários 3D, foi necessário inserir na base de dados espaciais, dos planos de informações de lotes e de edificações, três variáveis:

- ZPAV (altura em função do número de pavimentos):

  ZPAV = npav * k

  onde k é uma constante correspondente a altura média de um pavimento, medido do nível de piso a piso, entre duas unidades imobiliárias sobrepostas.

- ZMAX (altura em função do potencial máximo construtivo)

  ZMAX =(At / Alam) * m k

  onde At corresponde a área do terreno, Alam corresponde a área da lâmina de projeção e m corresponde ao coeficiente de utilização do terreno, dado pela LUOS.

- ZVAR – (altura em função da variação dos parâmetros urbanísticos) – exige o estudo de um modelo matemático complexo, constando das recomendações *a posteriori* a sua elaboração e inserção no sistema.

Para a saída dos mapas produzidos, foram criados *layouts* pré-formatados, do tamanho A4 ao A0 do padrão ISO, nas posições retrato e paisagem, com o título do mapa, a escala, a legenda e a orientação do Norte Geográfico, ligados automaticamente a Visão. Um *layout* gerado pelo sistema é visualizado na Figura 10.

O sistema aplicativo SPAE foi aplicado para análises dos processos de transformação e verticalização do bairro de Boa Viagem nos estudos de doutorado da Arquiteta Professora Doutora Célia Maranhão, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, durante o período desse estudo de caso, para produção de mapas e cenários para os temas de uso e ocupação do solo, ano de construção e número de pavimentos.

7. APLICAÇÃO E RESULTADOS

A partir do estudo de caso relatado acima, constata-se o SIG é uma tecnologia potencialmente eficaz para análises espaciais no estudo da morfologia urbana e tipologia edificada, aplicando-se técnicas de Desenho Urbano utilizadas na construção de instrumentos de planejamento, dirigidos ao desenvolvimento urbano de cidades metropolitanas.

Dois aspectos positivos do SPAE destacam-se, como resultados mais relevantes, a saber:

- o sistema contem bases de dados espaciais que permitem análises urbanas desde a escala territorial a escala local de planejamento, com a agregação ou desagregação dos dados, e a geração de novas bases, se necessário;

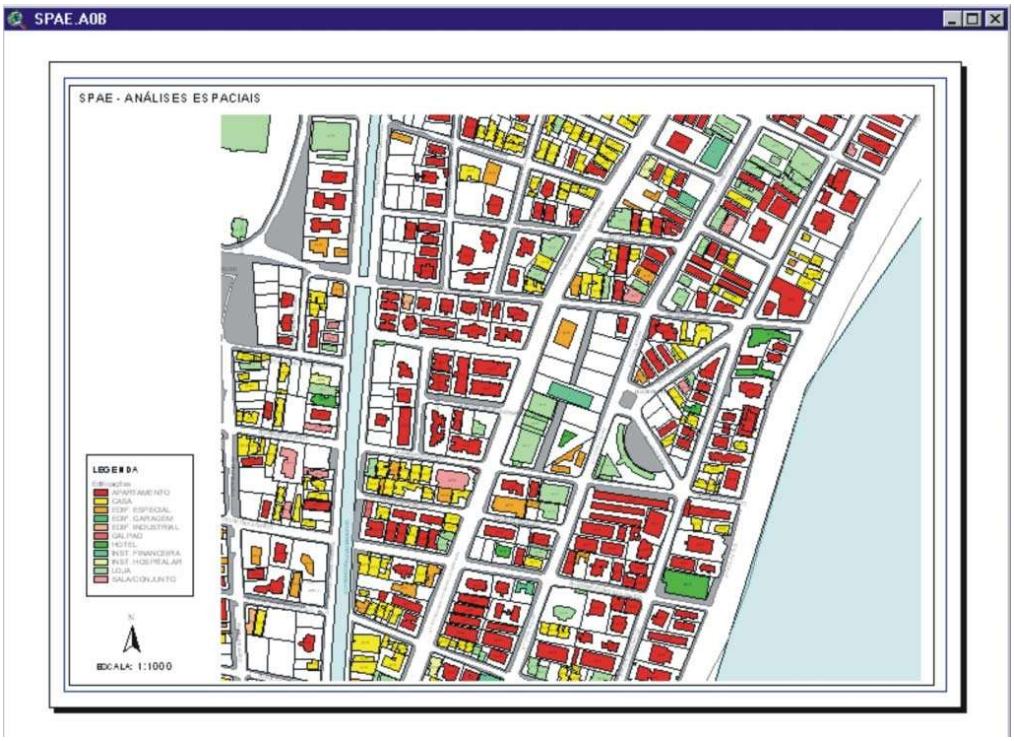


Figura 10 – *Layout* pré-formato para saída dos mapas produzidos

- e a propriedade de simular a aplicação de parâmetros urbanísticos e visualizar seus efeitos, inclusive com análises temáticas tridimensionais do ambiente construído em tempo real, conforme a variação desses parâmetros ou de outras variáveis de espaço-tempo para observar a dinâmica urbana, projetando as alternativas possíveis de futuro para as cidades.

Por outro lado, especificamente no caso de Recife, chama-se a atenção para alguns problemas identificados nas bases de dados espaciais utilizadas, como por exemplo erros de precisão nos atributos dos campos de ano de construção e tipo de edificações, advindos do Cadastro Imobiliário e erros de inconsistência nos valores de áreas e natureza do imóvel, em relação à base cartográfica. Tais erros precisam ser corrigidos, a fim de que as análises efetuadas não produzam resultados distorcidos da realidade.

Nesse sentido, ressalta-se a importância de se observar os métodos e as técnicas utilizadas, seja no projeto cartográfico ou na aquisição de dados descritivos, para garantir a qualidade das bases de dados utilizadas em um SIG.

Os resultados obtidos trouxeram também a possibilidade de vislumbrar novas funcionalidades a serem programadas no SPAE, bem como novos desdobramentos para o uso do SIG no Planejamento Urbano, como:

- observar o endereçamento de classes e objetos do domínio da aplicação a arquivos de imagens, ou do ambiente CAD ou ainda a arquivos de multimídia, para aprofundar ou complementar as análises; e
- a exportação dos modelos 3D gerados, para ambientes que trabalham com realidade virtual e fotorrealismo, no sentido de enriquecê-los com detalhes visuais de influenciam na apreensão da paisagem do ambiente construído.

Para a implementação final do sistema aplicativo na Prefeitura do Recife, ou em outras administrações municipais, deve-se submeter o modelo proposto ao corpo técnico e demais usuários, avaliando-se sua viabilidade econômica e operacional, inclusive em outras plataformas tecnológicas para atender prefeituras com menor poder de investimento em tecnologias.

8. AVALIAÇÃO E CONCLUSÕES

O primeiro ponto a ser observado é a ausência de profissionais como Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Agrimensores ou de áreas afins nos setores responsáveis pela Cartografia e pelos Sistemas Cadastrais utilizados pela Prefeitura.

As bases cartográficas do município se encontravam desatualizadas e com problemas de aquisição de dados nos planos de informações, o que repercutiu na necessidade de edição das plantas cadastrais para validar as primitivas geométricas de cada plano de informações. Isto foi um dos obstáculos que influenciou no desenvolvimento do aplicativo, pois foi preciso dedicar mais tempo do que se tinha previsto a essa atividade e, por isso, subtrair as bases de áreas

pobres e de indicadores urbanos, projetadas como dados de entrada no modelo conceitual, para viabilizar a implementação do modelo físico do SPAE.

Na carência dos profissionais listados anteriormente, e laçando mão das Ciências Cartográficas, são os arquitetos e os planejadores que aplicam os recursos tecnológicos em seu cotidiano de trabalho, sem muitas vezes dominarem minimamente o estado da arte do conhecimento sobre Cartografia e SIG.

Outro obstáculo foi a limitação de diálogo e de interação com os usuários do sistema, devido a conjuntura política do ambiente institucional que apresentou mudanças constantes no seu quadro técnico e diretivo. Um fato que merece destaque também é o descrédito quanto a utilização de Geotecnologias, em virtude de insucessos com experiências anteriores.

Durante o desenvolvimento do estudo de caso, observou-se que a Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura do Recife dispõe de um conjunto de recursos como equipamentos e programas computacionais, bases cartográficas, dados censitários e urbanos, dados dos cadastros coorporativos e de outros sistemas informacionais, que se encontram dispersos em vários setores. Notou-se também que, inexiste no ambiente institucional um conhecimento técnico para implantar novos procedimentos metodológicos e processos organizacionais que utilizem o potencial de tais recursos para o desenvolvimento de aplicações baseadas em SIG.

A dispersão das informações, a falta de sistematização dos processos e de otimização dos recursos computacionais, imprimem morosidade na rotina de trabalho dos arquitetos e planejadores. Conhecendo essa realidade, considera-se o SPAE um instrumento capaz de aumentar a eficácia na elaboração de projetos, programas e planos urbanísticos.

Adotando o SPAE, a Secretaria de Planejamento deverá ter um desempenho mais eficaz, pois a integração dos recursos tecnológicos permitirá que o processo de análise espacial ocorra em menor tempo gerando produtos cartográficos com melhor qualidade, agilizando a elaboração das propostas e legislações urbanísticas.

Se ampliada ainda mais a questão das análises espaciais dentro do contexto do ambiente construído, observa-se que a temporalidade é um aspecto inerente ao Planejamento Urbano, pois muitos fenômenos merecem abordagens espaço-temporais, como por exemplo, a evolução urbana, o crescimento populacional, a expansão urbana, a instalação de empreendimentos de impacto e de degradação ambiental.

Diante disso, vislumbra-se dar continuidade ao desenvolvimento desse trabalho com a inclusão de análise temporais, através de estudos sobre a quarta dimensão em que se identifique metodologias para Modelagem de Dados Espaciais multi-temporais, fontes para aquisição de dados e recursos para visualização cartográfica em 4D para enriquecer as simulações de cenários urbanos e, conseqüentemente, melhorar os processos de Planejamento Urbano, contribuindo para o desenvolvimento humano nas cidades.